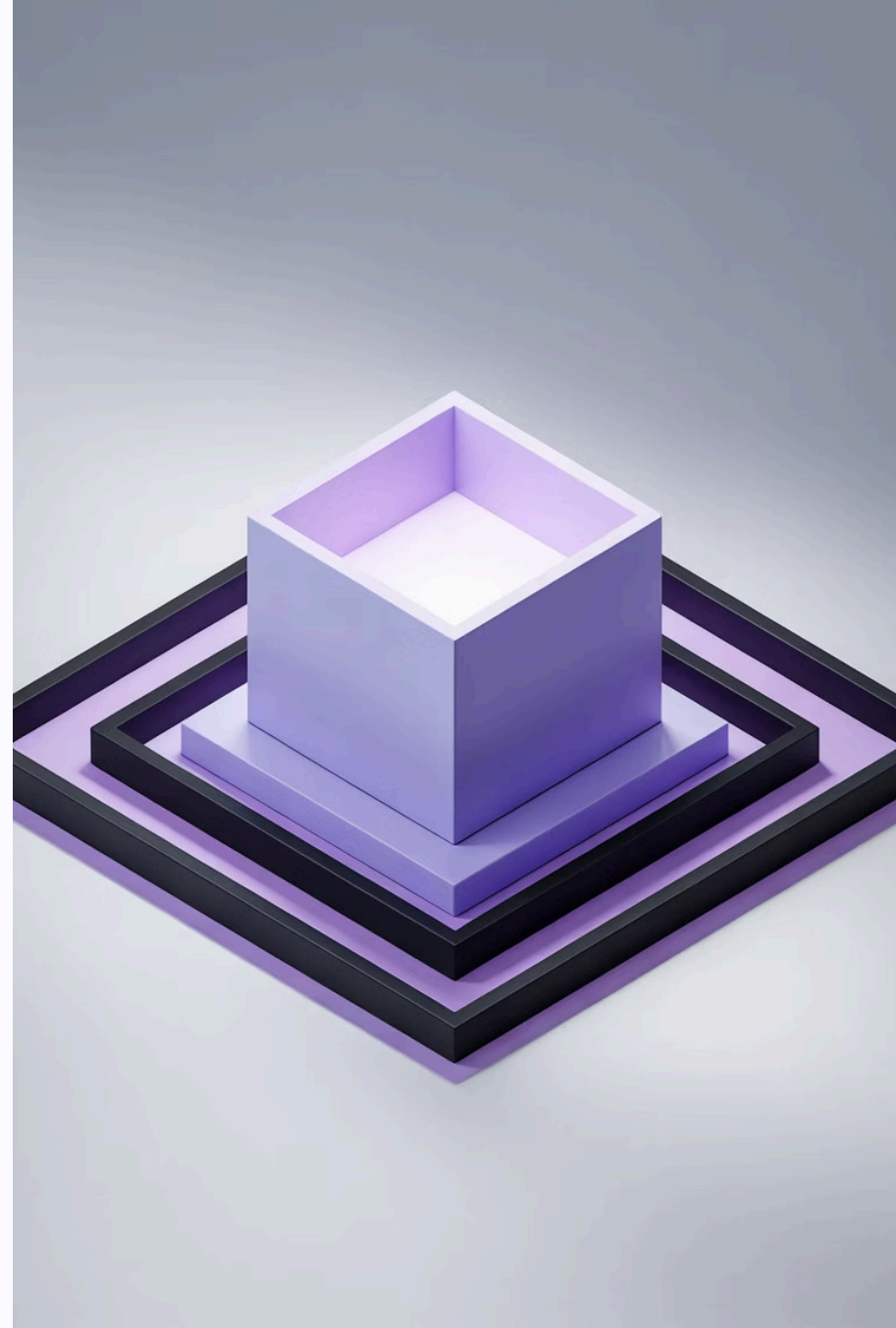


Modelo de Caja en CSS

Entendé cómo se construye visualmente cada elemento HTML y dominá uno de los conceptos fundamentales para el diseño web.



¿Qué es el Modelo de Caja?

En CSS, todo elemento HTML se representa como una caja rectangular. Este modelo define:

- Cómo se calcula el tamaño total de cada elemento
- Cómo se distribuye el espacio dentro y alrededor del elemento
- Cómo interactúan los elementos entre sí en la página

Es un concepto fundamental para crear diseños web precisos y profesionales.



 **Pensá en bloques de construcción:** cada elemento ocupa espacio y tiene características propias que definen su apariencia y comportamiento.

Partes del Modelo de Caja

Content

El contenido real del elemento: texto, imágenes u otros elementos HTML anidados. Es el núcleo de la caja.

Padding

El espacio interno entre el contenido y el borde. Crea "aire" dentro del elemento y mejora la legibilidad.

Border

La línea que rodea el padding y el contenido. Puede tener diferentes estilos, grosores y colores.

Margin

El espacio externo que separa el elemento de otros elementos vecinos. Controla la distancia entre cajas.



Recordá el orden desde afuera hacia adentro: Margen > Borde > Relleno > Contenido

Box Model Css

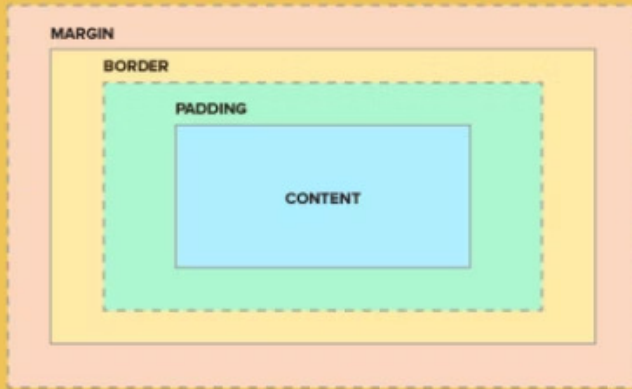


Diagrama Visual del Modelo de Caja

Visión en Capas

Cada parte del modelo de caja representa una capa que envuelve a la anterior, creando así un sistema de "cajas dentro de cajas".

Cálculo de Tamaño Total

Por defecto, el ancho y alto total de un elemento es la suma de: contenido + padding + border + margin.

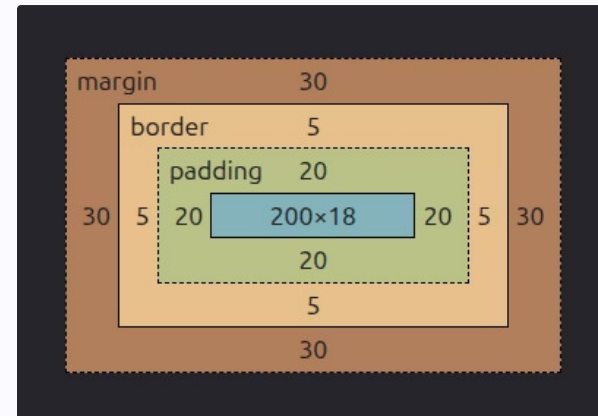
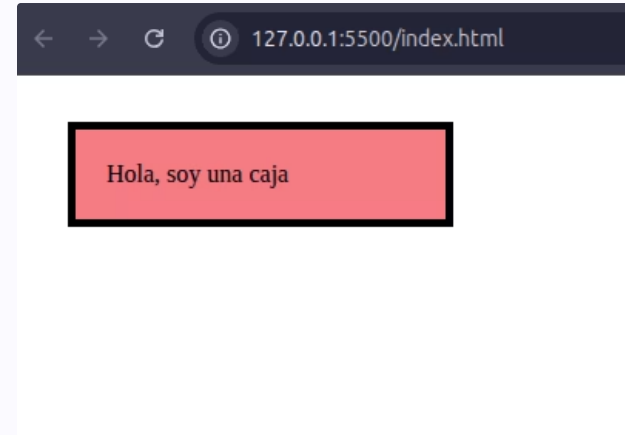
Ejemplo Práctico: HTML + CSS

HTML

```
<div class="caja">  
  Hola, soy una caja  
</div>
```

CSS

```
.caja {  
  width: 200px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid black;  
  margin: 30px;  
  background-color: lightcoral;  
}
```



Ancho total visible: 200px (contenido) + 40px (padding) + 10px (border)
= 250px

Espacio total ocupado: 250px + 60px (margin) = 310px

Cálculo de Dimensiones

Modelo Estándar

Por defecto (`box-sizing: content-box`):

El **width** y **height** solo definen el tamaño del contenido.

Tamaño total = contenido + padding + border + margin

¿Cuál elegir?

Muchos desarrolladores prefieren `border-box` porque simplifica los cálculos y hace más intuitivo el diseño.

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

1

2

Modelo Alternativo

Con `box-sizing: border-box`:

El **width** y **height** incluyen contenido + padding + border.

Tamaño total = width/height declarado + margin

3

Ejemplo Visual: box-sizing

Para entender la diferencia clave entre los dos modelos de caja, veamos un ejemplo donde ambos tienen el mismo `width` y `height` declarados, pero con diferentes `box-sizing`:

`box-sizing: content-box` (Por defecto)

Cuando utilizas `content-box`, el `width` y `height` que defines en tu CSS se aplican **únicamente al área del contenido** del elemento.

Esto significa que si añades `padding` o `border`, estos se **sumarán a las dimensiones** declaradas, haciendo que el tamaño total del elemento sea mayor de lo que esperas inicialmente.

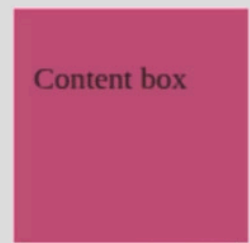
`box-sizing: border-box`

Con `border-box`, el `width` y `height` declarados incluyen el **contenido, el padding y el border**.

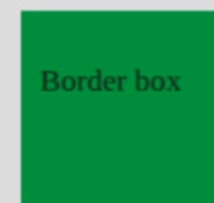
Esto simplifica enormemente el diseño, ya que la caja **siempre ocupará exactamente el tamaño** que le has especificado, sin importar el padding o border que añadas.

```
<div class="caja-borderBox">
  <p>Content box</p>
</div>
<br>
<div class="caja-boxSizing">
  <p>Border box</p>
</div>
```

```
18 .caja-borderBox {
19   box-sizing: content-box;
20   background-color: red;
21   width: 100px;
22   height: 100px;
23   margin: 20px;
24   padding: 10px;
25 }
26
27 .caja-boxSizing {
28   box-sizing: border-box;
29   background-color: green;
30   width: 100px;
31   height: 100px;
32   margin: 20px;
33   padding: 10px;
34 }
35
```



Total 160px



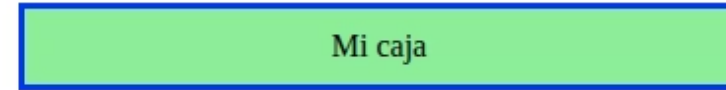
Total 100px

Ejercicio Práctico

🎯 Desafío

Crea un archivo HTML y CSS con una caja que tenga:

- Ancho: 300px
- Padding: 10px arriba/abajo, 30px izquierda/derecha
- Borde sólido de 3px color azul
- Margen de 20px alrededor
- Fondo verde claro
- Un texto centrado: "Mi caja"



```
.mi-caja {  
  width: 300px;  
  padding: 10px 30px;  
  border: 3px solid blue;  
  margin: 20px;  
  background-color: lightgreen;  
  text-align: center;  
}
```


Estilizando la Caja: Propiedades Comunes

Más allá de las dimensiones y el espacio, puedes personalizar la apariencia visual de cada caja HTML para que se adapte al diseño de tu página.

background-color

Define el color de fondo de la caja, ocupando todo el área del contenido y el relleno (padding). Esencial para la identidad visual de un elemento.

border

Establece el estilo, grosor y color del borde que rodea el padding. Puedes usar propiedades individuales como `border-width`, `border-style` (solid, dashed, dotted, etc.) y `border-color`.

border-radius

Permite redondear las esquinas de la caja, suavizando los bordes y creando formas más orgánicas. Puedes aplicar diferentes radios a cada esquina.

box-shadow

Agrega una sombra al elemento, dándole profundidad y un efecto tridimensional. Controla el desplazamiento, el desenfoque, la extensión y el color de la sombra.

Caja con estilos

```
<div class="caja2">
```

```
<p>Caja con estilos</p>
```

```
</div>
```

```
❗ .caja2 {  
    box-sizing: border-box;  
    padding: 1rem;  
    background-color: #f9f9f9;  
    border: 1px solid #ccc;  
    width: 200px;  
    height: 200px;  
    border-radius: 0.4rem;  
    box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
}
```

Ejercicio Paso a Paso: Construyendo tu Primera Caja

¡Es hora de poner en práctica lo aprendido! Sigue estos pasos para crear una caja HTML y CSS, observando cómo cada propiedad del Modelo de Caja afecta su apariencia.



1. Crea el HTML Básico

En tu archivo HTML, añade un simple `div` con una clase, por ejemplo, `caja-ejercicio`. Este será nuestro elemento a estilizar.



2. Define el Contenido y Dimensiones

En tu CSS, selecciona `.caja-ejercicio`. Dale un `width` y `height` (ej: 200px), y un `background-color` (ej: #ADD8E6).



3. Agrega Padding

Ahora, incluye un `padding` de 20px. Observa cómo el "aire" interno separa el contenido de los bordes y aumenta el tamaño visual de la caja.



4. Añade un Borde

Aplica un `border` de 3px sólido y de color negro. Esta línea visible ahora encierra el contenido y el padding, marcando el límite del elemento.



5. Define el Margen

Finalmente, añade un `margin` de 30px. Nota cómo esta propiedad crea espacio externo alrededor de la caja, separándola de otros elementos en la página.

Código de Ejemplo: Modelo de Caja en Acción

A continuación, te presentamos el código HTML y CSS que da vida a una caja básica, aplicando todas las propiedades del Modelo de Caja que hemos explorado.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1" />
  <title>Ejercicio: Modelo de Caja</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
</head>
<body>
  <h1>Primera Caja</h1>
  <div class="caja-ejercicio">
    <p>Hola, soy el contenido de la caja.</p>
  </div>
  <p>Este párrafo está fuera de la caja.</p>
</body>
</html>
```

CSS (styles.css)

```
.caja-ejercicio {
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: #ADD8E6;
  padding: 20px;
  border: 3px solid #000;
  margin: 30px;
}
```

¡Tu Css en Acción!

Ahora que has guardado y abierto tu archivo HTML y CSS, deberías ver tu página web renderizada en el navegador con todos los elementos de formato aplicados, tal como los has definido en el código. ¡El resultado debería ser visualmente impactante y bien estructurado!

Primera Caja

Hola, soy el contenido de la caja.

Este párrafo está fuera de la caja.

✓ ¡Felicidades! Has completado con éxito esta sección. Tu pagina se ve genial y estás un paso más cerca de dominar el diseño web.